Klassifizierung von Mikrowellenstrahlung und deren Anwendung für Bragg-Kristallinterferometrie

Jonas Beck und Jonathan Bodky

Wir haben die von einer Gunn-Diode als Hornsender ausgestrahlten Mikrowellen auf Wellenlänge, Polarisation und Abstrahlrichtung untersucht sowie die Ausbildung evaneszenter Wellen an einem Übergang vom optisch dichteren zum dünneren Medium nachgewiesen. Weiterhin wurde die Brennweite einer Wachslinse für die gegebene Strahlung bestimmt und mittels Bragg-Reflektion die Gitterkonstante eines makroskopischen kubischen Kristallmodells ermittelt. Abschließend haben wir einige qualitative Experimente zur Wellenleitung durchgeführt.

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
Protokollabgabe: 17. September 2021

1 Einleitung

Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen der Größenordnung cm, welche im Labor leicht mit makroskopischen Messmethoden untersucht werden können. Dadurch eignen sie sich gut, um allgemeine Eigenschaften elektromagnetischer Wellen zu veranschaulichen, welche einheitlich durch die sehr gut bestätigte Maxwelltheorie beschrieben werden. In unserem Experiment wurden die Wichtigsten dieser Eigenschaften behandelt. Wir haben das Abstrahlverhalten einer Gunn-Diode auf Winkelverteilung und Polarisation untersucht, uns mit für die Verwendung im Mikrowellenbereich angepassten optischen Bauteilen, namentlich Linse, Interferometer, Prisma und Wellenleiter, vertraut gemacht und diese verwendet, um die Wellenlänge der vorliegenden Strahlung zu klassifizieren. Auf dieser Basis konnte ein makroskopisches Kristallmodell aus Styropor und Metall mit der Methodik der Braggreflektion analysiert werden. Weiterhin wurde der Tunneleffekt als Wellenphänomen untersucht und bestätigt. Nicht behandelt wurden unter anderem Erzeugung und Abschirmung von Mikrowellenstrahlung, diese können auch nicht einfach auf das gesamte elektromagnetische Spektrum verallgemeinert werden. Aufgrund der Skalierbarkeit der hier vorgefundenen Ergebnisse können auch reale Kristallstrukturen mit analogen Verfahren bei kleineren Wellenlängen (dies entspricht nach Bragg einer feineren Auflösung von Gitterstrukturen [2]) analysiert werden, was in Festkörperlaboren gängige Praxis ist.

2 Experiment

In den durchgeführten Versuchen wurde als Mikrowellensender eine Gunn-Diode verwendet, an die ein Horn mit rechteckiger Querschnittsfläche angebracht war. Als Empfänger wurde eine vorgespannte Diode mit ähnlichem Horn genutzt. Die Verschiebung der gemessenen Spannungen um die Vorspannung wurde bei allen dargestellten Daten herausgerechnet. Die vom Empfänger ausgegebene und mit einem Agilent Voltmeter gemessene Spannung entspricht dem Strom durch die vorgespannte Diode, welcher proportional zum Betrag des elektrischen Feldes der empfangenen Mikrowellenstrahlung ist. Um diese gemessene Größe von der Intensität klar zu trennen, bezeichnen wir sie auch als Strahlungsstärke.

Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten Charakteristika der verwendeten Mikrowellenstrahlung aufgeführt und anschließend die mithilfe dieser Strahlung durchgeführten Experimente ausgewertet.

2.1 Winkelabhängigkeit der Diodenstrahlung

Da auf der verwendeten Gunn-Diode ein bündelndes Horn montiert war ist es naheliegend, von einer stark gerichteten Abstrahlcharakteristik des Mikrowellensenders auszugehen. Um diese quantitativ zu beschreiben, wurde der Sender ortsfest in der Mitte eines Goniometers montiert und der Empfänger in ca. 1 m Abstand azimuthal um diesen herumbewegt. Die aufgenommenen Daten (Abb. 1) sind erwartungsge-

mäß stark gerichtet, so dringt die abgegebene Strahlung nur in einen Winkelbereich von $(15,9 \pm 1,4)°$ signifikant vor, wie aus der Halbwertsbreite der Strahlungsverteilung (FWHM) hervorgeht. Zudem ist die Abstrahlung bis auf einige Abweichungen, die wir auf externe Störungen und statistische Schwankungen in der Messung zurückführen, symmetrisch, wie von der symmetrischen Sendeapparatur zu erwarten. Die erkennbare Verschiebung der Symmetrieachse von der 0° Linie ist eine in der nicht exakten Positionierung des Senders auf dem Goniometertisch begründete systematische Abweichung, die lediglich eine affine Verschiebung des Winkels verursacht.

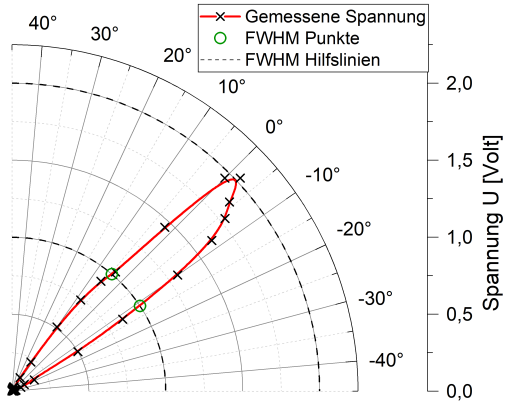

Abb. 1: Winkelverteilung der von der Gunn-Diode abgestrahlten Mikrowellen. Die Kurve erscheint insgesamt symmetrisch, weist aber eine systematische Verschiebung vom Nullpunkt auf. Die Halbwertsbreite (FWHM) beträgt $(15,9 \pm 1,4)°$.

2.2 Messung der Wellenlänge

Mithilfe der Formel

$$\lambda = \frac{c}{f} \tag{1}$$

($c = 299792458\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$) [3] kann die Wellenlänge der Mikrowellenstrahlung aus der auf dem Sender angegebenen Frequenz zu $\lambda = 3,21$ cm berechnet werden. Da die zuverlässige Kenntnis der verwendeten Wellenlänge für die folgenden Versuche essentiell ist, wurde diese durch zwei weitere Methoden bestimmt, welche Interferenzphänomene der Wellen bei Überlagerung ausnutzen.

Hersteller	Stehende Wellen	Michelson
$3,21$	$3,251 \pm 0,065$	$3,273 \pm 0,065$

Tabelle 1: Gemessene Wellenlängen in cm

2.2.1 Wellenlängenbestimmung durch stehende Wellen

Um eine stehende Welle zu erzeugen, wird die Strahlung des Senders durch eine Wachslinse zum Parallelstrahl gebündelt und auf einen ebenen Spiegel gelenkt. Zwischen Linse und Spiegel kann nun auf der optischen Bank ein Empfänger ohne Horn (dieses würde zu viel Strahlung blockieren) positioniert werden, mit dessen Hilfe durch Abzählen der Knoten in einem Intervall die räumliche Dichte der Knoten bestimmt wird. Daraus kann durch einfache geometrische Überlegungen die Wellenlänge $\lambda = (3,251 \pm 0,065)$ cm der zugrundeliegenden Strahlung berechnet werden. Der Fehler wurde aufgrund der geringen Präzision im Versuchsaufbau durch nicht ideale Winkelmaße und mangelnde Genauigkeit der Linsenbrennweite auf 2 % geschätzt.

2.2.2 Wellenlängenbestimmung mittels Michelson Interferometer

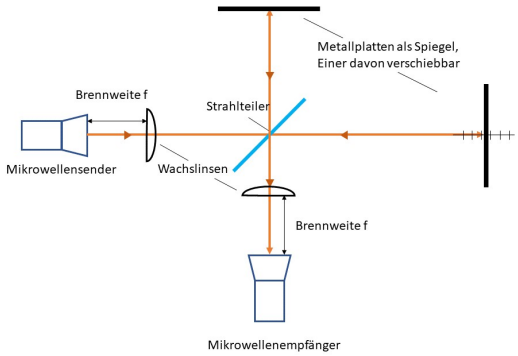

Abb. 2: Funktionsweise eines Michelson Interferometers. Die am Strahlteiler aufgespaltenen Strahlen werden nach Durchlaufen verschiedener Weglängen rekombiniert, was zu detektierbaren Interferenzeffekten führt.

Beim Michelson Interferometer (Abb. 2) wird derselbe Effekt stehender Wellen wie in Abschnitt 2.2.1 genutzt, allerdings in Verbindung mit einer ausgefeilteren Messmethode der Knoten- bzw. hier Maximaabstände: Durch Aufspaltung des Parallelstrahls und Rekombination nach Durchlaufen verschiedener Weglängen unter Verwendung eines halbdurchlässigen Spiegels entstehen im resultierenden Ausgangsstrahl, welcher durch eine zweite Wachslinse auf den Empfänger gebündelt wird, Interferenzmuster, deren Intensität vom Gangunterschied der beiden Teilstrahlen abhängt [2]. Somit kann wieder durch Abzählen der bei einer bestimmten Verschiebung eines Spiegels durchlaufenen Maxima deren räumliche Dichte und somit die Wellenlänge der Strahlung zu $\lambda = (3,273 \pm 0,065)$ cm berechnet

werden. Auch hier wurde der relative Fehler auf 2 % geschätzt.

Alle drei Bestwerte (Tabelle 1) stimmen im Rahmen ihrer Konfidenzintervalle überein. Dennoch wurde für weitere Experimente der auf der Herstellerangabe basierende Wert von $3,21$ cm verwendet, da bei den durchgeführten Messungen von systematischen Fehlern durch nicht ideal ausgerichtete Spiegel sowie ungewollte Reflektionen und Interferenzen der Mikrowellen im Raum ausgegangen werden muss.

2.3 Polarisation der Strahlung

Die letzte für unser Experiment wichtige Eigenschaft der verwendeten Strahlung ist ihre Polarisation. Da sowohl Sender als auch Empfänger eine klar ausgezeichnete Polarisationsrichtung haben, kann die Missachtung dieser Eigenschaft (beispielsweise durch Verdrehen von Sender und Empfänger zueinander) zu ungewünschten Empfangsverlusten führen. Das klassische Experiment durch Einfügen eines Linearpolarisators, hier ein einfaches Metallgitter, in den Strahlengang zeigt schnell, dass die verwendete Strahlung bei Standardmontierung des Senders vertikal polarisiert ist, während der Empfänger bei gleicher Hornanordnung nur vertikal polarisierte Mikrowellen registriert.

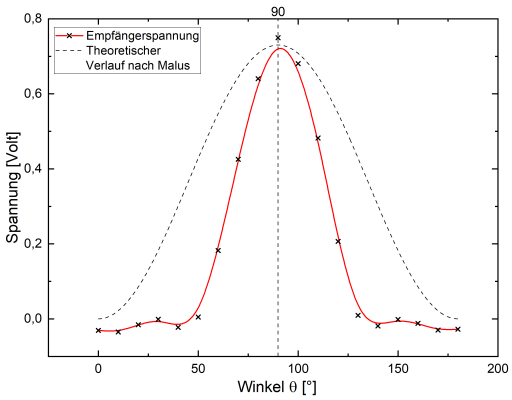

Abb. 3: Transmission des E-Feldes durch einen Gitterpolarisator im Winkel θ zur Polarisationsrichtung von Sender und Empfänger. $\theta = 0°$ entspricht hierbei einer vertikalen Gitterausrichtung.

Um den Polarisationseffekt genauer quantitativ fassen zu können, wurde zudem eine Messreihe mit gleichgerichtetem Sender und Empfänger durchgeführt, während der sich im Strahlengang zwischen zwei parallelstrahlerzeugenden Linsen befindende Polarisator in verschiedene Winkel gedreht wurde. Gemäß dem Gesetz von Malus folgt die Intensität elektromagnetischer Strahlung beim Durchlaufen eines idealen Polfilters unter dem Winkel θ der Gleichung

$$I_{nach} = I_0 cos^2(\theta), \tag{2}$$

[2] folglich sollte das gemessene elektrische Feld $E \sim \sqrt{I}$ nach Durchlaufen zweier Polarisationsfilter (der Empfänger selbst wirkt als vertikaler Polarisationsfilter, da die Diodenschaltung nur eine Komponente des elektrischen Feldes messen kann) eine Proportionalität $E \sim sin^2\theta$ aufweisen, wobei in unserer Messanordnung 0° anders als bei Malus einer vertikalen Gitterausrichtung entspricht, was sich in einer 90° Phasenverschiebung äußert. In (Abb. 3) wird ersichtlich, dass die gemessene Transmission einen deutlich schärferen Verlauf aufweist. Das erklären wir uns mit nicht idealen Polarisationsfiltern sowie den in der theoretischen Betrachtung völlig außer Acht gelassenen Hörnern an Sender und Empfänger, welche durch ihre Form ganz offensichtlich eine klare Vorzugsrichtung für das Aussenden bzw. Einfangen der Strahlung aufweisen.

Ergänzend zu diesen Daten wurde qualiativ auch die Wirksamkeit des Gesetzes von Malus für den Fall überprüft, dass Sender und Empfänger zueinander senkrecht verdreht sind. Die Beobachtung spiegelt die Theorie perfekt wider, so kann ohne eingefügtem Polarisator in diesem Setup keine Strahlung registriert werden. Wenn man letzteren aber unter einem Winkel in den Strahlengang bringt, wird das elektrische Feld zunächst in diese Richtung und anschließend auf den Empfänger projiziert, wodurch ein nicht verschwindendes Signal registriert werden kann. Dieses erreicht bei $\theta = 45°$ ein Maximum und verschwindet erst bei $\theta = 90°$ erneut.

2.4 Brennweitenbestimmung einer Wachslinse

In fast allen durchgeführten Experimenten waren Wachslinsen zur Erzeugung und Bündelung von Parallelstrahlen essentiell. Zu diesem Zweck ist es notwendig, deren Brennweite zu kennen. Diese wurde durch Bündelung des Mikrowellenstrahls mit einer Wachslinse im Abstand der Gegenstandsweite g zum Sender und Messung der Strahlungsstärke in der Umgebung des Bildpunktes im Abstand der Bildweite b zur Linse bestimmt: Die dem E-Feld proportionale Spannung nimmt im Bildpunkt ein Maximum an (Abb. 4). Aus der so bestimmten Bildweite und der direkt gemessenen Gegenstandsweite kann die Brennweite f mittels der Abbildungsgleichung [2]

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \tag{3}$$

zu $f = (40,53 \pm 0,74)$ cm berechnet werden. In (Abb. 4) sticht sofort die hochfrequente Überlagerung der Messdaten mit einer räumlichen Welle der

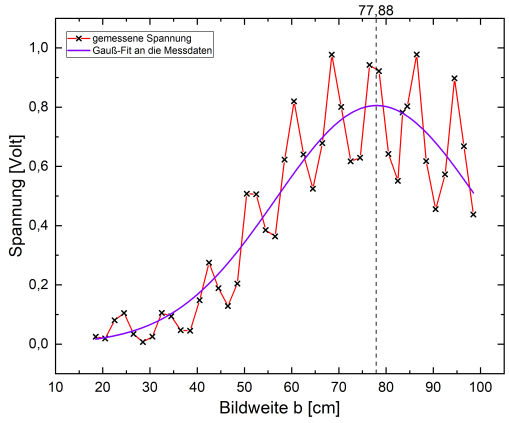

Abb. 4: E-Feld in der Umgebung der Bildweite einer Wachslinse. Die Messung wird von einer störenden stehenden Welle im Raum überlagert. Das Maximum der ausgleichenden Gaußkurve liefert die Bildweite.

Größenordnung cm ins Auge. Hierbei handelt es sich um eine störende stehende Welle, die wir der rechteckigen Geometrie des Laborraums zuschreiben und die durch Abwandlung der Versuchsanordnung (bspw. Drehung aus der Raumachse heraus) in der verfügbaren Zeit nicht besser als hier zu sehen unterdrückt werden konnte. Eine Fouriertransformation mit nur einem Nebenmaximum zeigt, dass die Messdaten tatsächlich primär von nur einer Störwelle überlagert werden.

Die Strahlungsintensität eines Strahls mit der Leistung P und der Fokusfläche A_0 folgt in der Umgebung des Brennpunktes in grober Näherung einer Lorentzkurve

$$I = \frac{P}{A_0 + \pi tan^2(\frac{\theta}{2})\ d^2}, \tag{4}$$

wobei d der Abstand zum Brennpunkt und θ der Winkel des Strahls im Brennpunkt sind. Folglich sollte der Betrag des elektrischen Feldes der Wurzel dieser Verteilung folgen. Da ein Fit mit solch einer Funktion aufgrund des kleinen Datenfensters keine zufriedenstellenden Ergebnisse lieferte, wurde hier eine Gaußglocke als möglichst neutrale Anpassungsfunktion gewählt, aus deren Maximum dann die Bildweite b bestimmt wurde.

2.5 Totalreflektion und Tunneleffekt

Insbesondere auf kleinen Skalen relativ zur Wellenlänge ist es äußerst wichtig, die Grenzen der geometrischen Optik zu kennen und Wellenphänomene korrekt zu berücksichtigen. Dieser Kategorie ist auch die frustrierte Totalreflektion, in Anlehnung an die Quantenphysik auch Tunneleffekt genannt, zuzuschreiben.

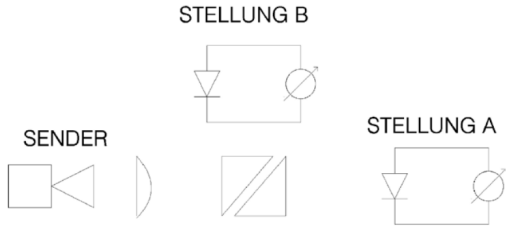

Abb. 5: Versuchsaufbau zur Untersuchung frustrierter Totalreflektion. Stellung A entspricht Transmission, Stellung B Reflektion am Doppelprisma [1].

Die geometrische Optik besagt, dass Strahlung an einem Übergang vom optisch dichteren (n_1) ins dünnere (n_2) Medium ab einem Grenzwinkel θ_g mit

$$sin(\theta_g) = \frac{n_2}{n_1}; \quad n_2 < n_1 \tag{5}$$

vollständig reflektiert wird [2]. Tatsächlich bildet sich am Übergang allerdings eine evaneszente, in ihrer Amplitude mit dem Abstand exponentiell abfallende Welle aus [1]. Wird nun knapp hinter dem Medienübergang wieder ein Medium mit ausreichend hoher optischer Dichte platziert, sodass ein Spalt entsteht, kann diese evaneszente Welle eingefangen werden und sich weiter im optisch dichteren Medium ausbreiten. Genau dieser Effekt wurde in unserem Experiment untersucht, indem sowohl der von einem Doppelprisma mit veränderlichem Spalt totalreflektierte als auch der transmittierte Anteil in Abhängigkeit der Spaltbreite (senkrecht zur Oberfläche) gemessen wurden.

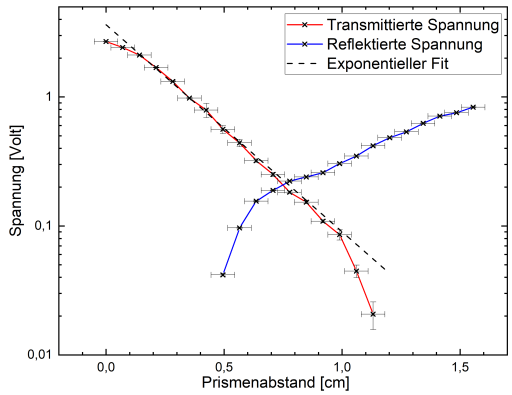

Abb. 6: Transmittierte und reflektierte Feldstärke am Doppelprisma bei frustrierter Totalreflektion. Die transmittierte Strahlung nimmt mit zunehmendem Prismenabstand exponentiell ab.

Bei logarithmischer Auftragung der Messdaten in Abb. 6 wird deutlich, dass die transmittierte Strah-

lung zumindest in einem bestimmten Bereich tatsächlich in sehr guter Näherung exponentiell fallend vom Abstand der Prismen abhängt, obwohl sicherlich weitere Effekte wie Mehrfachreflektion zwischen den Prismen existieren. Diese verursachen eine Abweichung vom Idealverlauf, wie sie bei Prismenabständen größer 1 cm zu sehen sind.
Da aufgrund der Energieerhaltung im Prisma keine Strahlung entstehen kann und in guter Näherung auch nicht absorbiert wird, steigt die transmittierte Spannung, wenn die reflektierte fällt und umgekehrt.

2.6 Bragg-Reflektion an einem kubischen Kristallmodell

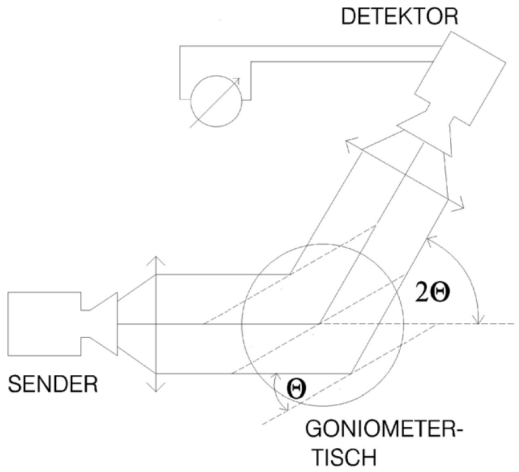

Abb. 7: Versuchsaufbau zur Messung der Bragg-Reflektion am Gitter mittels Mikrowellenstrahlung [1].

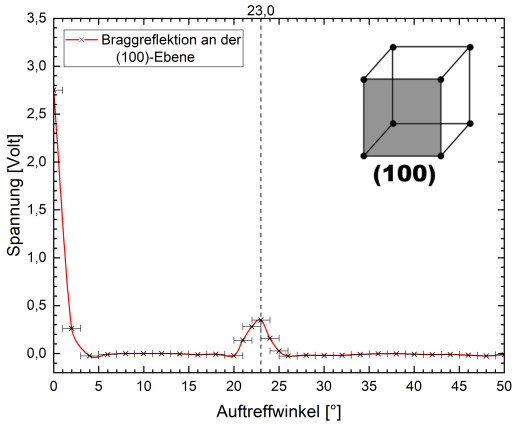

Abb. 8: Winkelabhängige Strahlungsstärke bei Braggreflektion an der (100) Ebene eines kubischen Kristallmodells. Das erste Bragg-Maximum ist klar lokalisierbar. Die untersuchte Kristallebene ist abgebildet [4].

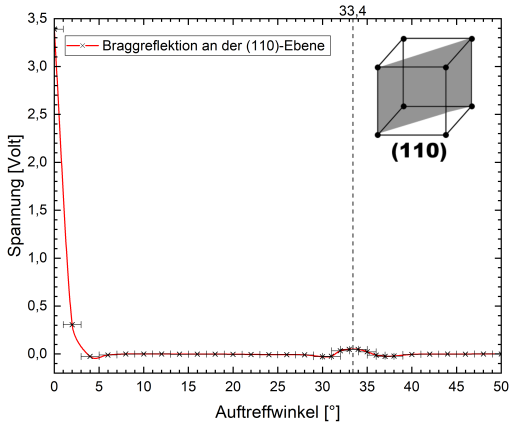

Abb. 9: Winkelabhängige Strahlungsstärke bei Braggreflektion an der (110) Ebene eines kubischen Kristallmodells. Das erste Bragg-Maximum liegt bei einem größeren Winkel als bei der (100) Ebene in Abb. 8. Die untersuchte Kristallebene ist abgebildet [4].

Auf Grundlage der bisherigen Experimente, durch welche die verwendete Strahlung nun ausreichend gut klassifiziert ist, kann diese nun zur Untersuchung eines Kristallmodells verwendet werden. Hierbei werden sowohl die Reflektionseigenschaften von Metall, dem Material aus dem unser Kristallmodell gefertigt wurde, als auch die Interferenzphänomene der Mikrowellen verwendet. In unserem nach Bragg durchgeführten Experiment werden ein Mikrowellenstrahl symmetrisch an verschiedenen Kristallebenen reflektiert und die interferierenden reflektierten Wellen detektiert. Aus dem Winkel θ_{max} an deren Intensitätsmaximum kann nun der Laufwegunterschied der Teilstrahlen und dann mit einfachen geometrischen Überlegungen der Abstand d der (hkl)-Gitterebenen im Kristall sowie die Gitterkonstante d_0 aus den Millerindices (hkl) berechnet werden [2, 1]:

$$d = \frac{\lambda}{2sin(\theta_{max})} \tag{6}$$

$$d_0 = d\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \tag{7}$$

Dies wurde sowohl für die (100) als auch die (110) Ebene unseres kubischen Kristallmodells mit dem ersten Bragg-Maximum durchgeführt (Abb. 8, 9).

Bei der (100) Ebene ist das erste Bragg-Maximum klar herauskristallisiert, der mit (6) berechnete Gitterebenenabstand ist auch direkt gleich der Gitterkonstante des Kristalls. Bei der (110) Ebene ist das Kristallgitter um 45° zu den reflektierenden Bragg-Ebenen verdreht, weshalb die Gitterkonstante d_0 nach Formel (7) berechnet werden muss. Somit kann die Gitterkonstante d_0 durch zwei unabhängige Messungen bestimmt werden, die Ergebnisse sind in Ta-

belle 2 angegeben. Die beiden Werte stimmen im Rahmen ihrer Fehler überein und scheinen bei Betrachtung der Ausmaße des Modellwürfels von etwa 30 cm plausibel.

(100)-Ebene	(110)-Ebene	Mittelwert
$4,11 \pm 0,35$	$4,12 \pm 0,34$	$4,12 \pm 0,24$

Tabelle 2: Bestwerte für die Gitterkonstante d_0 des kubischen Kristallmodells in cm

2.7 Untersuchung eines Wellenleiters

Die Eigenschaft von Metall Mikrowellen zu reflektieren wurde in unseren Experimenten bereits bei der Verwendung von Metallspiegeln genutzt. Formt man diese Spiegel zu einem Rohr, so erhält man einen Wellenleiter, welcher Mikrowellen auf seiner Innenseite leiten kann. Ein solcher wurde von uns auf seine Eigenschaften geprüft, indem der Sender an einem und der Empfänger am anderen Ende des Metallschlauchs platziert wurde.

Nach Einschalten des Senders konnte am Empfänger ein Signal detektiert werden, was die Wellenleitereigenschaft des Schlauches zeigt. Wurde nun ein Ende des Wellenleiters mit einer Kappe verschlossen, so verlor er seine Leitwirkung. Folglich können die Wellen nur durch das Innere des Schlauches geleitet werden. Durch Einfügen eines Gitterpolarisators im Strahlengang zwischen Schlauch und Empfänger konnte beobachtet werden, dass die durch den Schlauch geleiteten Wellen immernoch polarisiert waren, wobei sich bei Drehung des Senders auch die Polarisation der aus dem Wellenleiter tretenden Strahlung um den selben Winkel änderte. Daraus folgern wir, dass der Metallschlauch die Polarisation der eintretenden Strahlung um einen festen Winkel dreht, was wir mit der (zeitlich konstanten) Biegung des Schlauches begründen. Da der Wellenleiter fest im Labor montiert war und nicht bewegt werden konnte, konnte diese These allerdings nicht weiter untersucht werden.

3 Zusammenfassung

Durch Messung der Winkelverteilung der vorliegenden Strahlungsquelle wurde festgestellt, dass diese ein symmetrisches, stark gerichtetes Abstrahlverhalten in einen Raumbereich von $(15,9 \pm 1,4)^\circ$ aufweist. Die Herstellerangabe der Wellenlänge von $\lambda = 3,21$ cm wurde sowohl durch Messung der Knoten einer stehenden Welle ($\lambda = (3,251 \pm 0,065)$ cm) als auch durch Michelson-Interferometrie ($\lambda = (3,273 \pm 0,065)$ cm) überprüft. Mithilfe eines Gitters als (nicht idealer) Linearpolarisator wurde festgestellt, dass die Strahlung linear polarisiert ist und die nach Malus zu erwartenden Eigenschaften beim sukzessiven Durchlaufen mehrerer Polarisatoren erfüllt. Durch Messung der (frustriert) totalreflektierten Strahlungsstärke an einem Doppelprisma konnte auch die Ausbildung evaneszenter Wellen an Medienübergängen von optisch dichtem zu dünnem Medium nachgewiesen werden. Zudem wurde der annähernd exponentielle Abfall der evaneszenten Welle quantitativ bestätigt. Durch Bestimmung des Punktes maximaler Intensität hinter einer Wachslinse konnte deren Brennweite zu $f = (40,53 \pm 0,74)$ cm berechnet werden.
Mit der so klassifizierten Mikrowellenstrahlung konnte nun durch Bragg-Reflektion die Gitterkonstante eines kubischen Kristallmodells aus Styropor und Metall zu $d_0 = (4,12 \pm 0,24)$ cm bestimmt werden. Weiterhin wurden die Eigenschaften eines Metallschlauchs als Wellenleiter qualitativ untersucht. Dieser leitet die Wellen im Inneren und erhält dabei die Art der Polarisierung, wobei deren Richtung sich vermutlich abhängig von der Biegung des Schlauchs verändern kann.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 42, Versuche mit Mikrowellen - Kristallinterferenzen mit Mikrowellen, 2021

[2] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, 25. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, 2015

[3] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014", Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016))

[4] `https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Miller_Indizes_Ebenen.png`, zuletzt aufgerufen am 14.09.2021